

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль)  
«Технологии разработки программного обеспечения»

**Выпускная квалификационная работа**

Разработка компьютерной игры стратегии с использованием ресурсов  
искусственного интеллекта посредством Telegram-бота

Обучающегося 4 курса  
очной формы обучения  
Шульга Евгения Евгеньевича

Руководитель выпускной  
квалификационной работы:  
заведующий кафедрой ИТиЭО  
доктор педагогических наук  
Власова Елена Зотиковна

Санкт-Петербург

2026

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ<br/>КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ СТРАТЕГИИ В СРЕДЕ МЕССЕНДЖЕРА .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1 Определение компьютерной игры как объекта программной разработки .....                                  | 5         |
| 1.2 Telegram – бот как платформа для реализации игрового процесса .....                                     | 7         |
| 1.3 Ресурсы искусственного интеллекта в разработке игрового процесса .....                                  | 10        |
| 1.4 Анализ существующих решений и формирование требований к<br>программному продукту.....                   | 11        |
| <b>ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ<br/>ИГРЫ-СТРАТЕГИИ ПОСРЕДСТВОМ TELEGRAM-БОТА .....</b> | <b>15</b> |
| 2.1 Постановка задачи и определение функциональных требований к системе                                     | 15        |
| 2.2 Проектирование архитектуры программного продукта .....                                                  | 20        |
| 2.3 Реализация игровой механики разрабатываемого продукта .....                                             | 26        |
| 2.4 Интеграция ресурсов искусственного интеллекта .....                                                     | 33        |
| 2.5 Реализация пользовательского интерфейса .....                                                           | 41        |
| <b>ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ<br/>РАЗРАБОТАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ-СТРАТЕГИИ .....</b>     | <b>48</b> |
| 3.1 Методика тестирования программного продукта.....                                                        | 48        |
| 3.2 Проверка функциональности Telegram-бота и игровой логики.....                                           | 51        |
| 3.3 Оценка ресурсов искусственного интеллекта в игре .....                                                  | 53        |
| 3.4 Анализ результатов разработки и перспективы развития проекта .....                                      | 55        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                                                                                     | <b>56</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>                                                  | <b>58</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

С развитием технологий искусственного интеллекта, расширением набора инструментов, предоставляемых популярными ресурсами под управлением роботизированного помощника, был создан большой пакет возможностей для реализации массы интерактивных программных продуктов на базе интернет – порталов, обеспечения для домашних компьютеров. Одним из наиболее массовых исполнений является разработка миниатюрных приложений на основе виртуальных сервисов в популярных мессенджерах, предоставляющих возможность взаимодействия пользователя в условиях конкретных игровых сред без установки отдельных программ на устройство.

Использование возможностей искусственного интеллекта может быть разным:

- мост между платформой по генерации медиа и текстовых файлов и мессенджером;
- виртуальный собеседник, точно имитирующий общение с человеком через доступные интерфейсы;
- куратор игрового процесса, способный задавать тон, а также сюжет при наличии определенных игровых условий.

Эти возможности предоставляют высокую вариативность при интеграции искусственного интеллекта в собственный продукт, лучшую адаптацию пользователя к продукту за счет общей вовлеченности.

Актуальность темы обусловлена сочетанием факторов тенденции к внедрению ресурсов искусственного интеллекта в самые непредсказуемые секторы и доступности современных мессенджеров. Особенно важным является изучение поведенческих черт различных языковых моделей искусственного интеллекта в рамках взаимодействия с человеком в среде игрового продукта, для анализа возможности построения сложной мыслительной логики, соответствия заданному шаблону поведения и форматам ответа.

Целью дипломной работы является разработка компьютерной игры в жанре стратегии с использованием ресурсов искусственного интеллекта на основе telegram – бота.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Провести анализ основ разработки компьютерных игр со спецификой жанра стратегии и использованием ресурсов искусственного интеллекта;
- Проанализировать существующие системы – аналоги и сформировать на их основе выставляемые требования к системе;
- Спроектировать архитектуру компьютерной игры – стратегии в основе telegram – бота с использованием искусственного интеллекта;
- Разработать ключевые компоненты системы, а также их интеграции с ресурсами искусственного интеллекта для реализации игровых механик;
- Провести качественное тестирование итогового продукта с разбиением по видам тестирования и техникам тест дизайна, дать оценку реализации.

Объектом исследования является процесс разработки компьютерных игр с применением ресурсов искусственного интеллекта и возможностей современных мессенджеров.

Предмет исследования – методы, инструменты и подходы для создания компьютерных игр в жанре стратегии на основе telegram – бота с использованием искусственного интеллекта.

# **ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ СТРАТЕГИИ В СРЕДЕ МЕССЕНДЖЕРА**

## **1.1 Определение компьютерной игры как объекта программной разработки**

Компьютерная игра представляет собой вид программного обеспечения, предоставляющего для пользователя подготовленную интерактивную среду по заранее определенным рамкам. Разница с программами других направлений в специфике ориентирования разработки, а именно – решение логических задач, визуализация сценарных механизмов и моделирование текстового представления рассказываемой автором истории для стимуляции системы вознаграждения у пользователя программного продукта. Основой каждой игры является грамотно построенная интерактивная симуляция, которая закладывается в игровые механизмы, направленные на решение поставленных задач и предоставление уникального эмпирического опыта.

С точки зрения информатики игра представляет собой классическое программное обеспечение, где пользователь вводит набор команд посредством доступных ему интерфейсов, а игровая среда формирует ответную реакцию на действие персонажа пользователя, построенную на основе определенных правил. Таким образом, каждый игровой опыт является по своему уникальным, а сама программа – динамический продукт, состояние которого непрерывно связано с действием игрока.

Визуальная же составляющая является менее приоритетной в сравнении с построением игровой модели, не смотря на прямое влияние к процессу погружения в игровую условность, однако, в совокупности, каждый аспект формирует общую целостность и качество итогового продукта из чего следует, что хорошая игра является комплексом из логических, проектных, инженерных и модельных задач.

Поскольку мы говорим о построении игровой концепции, как о ключевом факторе успеха итогового продукта, немаловажным так же будет объявить приоритет в определении жанровой принадлежности игры, так как это напрямую

повлияет на общий пакет возможных механик из-за ограничений среды разработки. В рамках данной дипломной работы будет рассмотрена игра жанра стратегии с ориентиром на грамотное построение цепочки логических решений, управление персонажем в условиях ограниченных ресурсов и использование средств окружающей среды для конвертации ее особенностей в собственную пользу. Для такого проекта одним из ключевых принципов будет являться масштабное планирование системы взаимодействия между отдельными игровыми сущностями, а также непосредственно с самим игроком, задача является нетривиальной, поскольку включает в себя выстраивание продуманной системы правил, завязанной на большом объеме конкатенирующих параметров.

Если рассматривать итоговый продукт как разработку в среде мессенджера, то особо важным условием так же является адаптация игрового процесса под текстовую среду взаимодействия. Поскольку продукт не сопровождается классическими для современных игровых систем интерфейсами для передачи информации непосредственному пользователю в виде звуковых и визуальных данных, проектирование необходимо рассмотреть с условием достаточности объема информации об игровом процессе в формате текстовых сообщений, таким же образом должна быть построена логика взаимодействия с игрой для пользователя.

Таким образом разрабатываемый продукт представляет собой сложную программную систему объединяющую в себе технические и логические аспекты с наличием обширной интерактивной среды, устойчивой к условиям динамических изменений, согласованных общими принципами, обусловленными поставленной сценой, а также включающую в себя нетривиальную систему интерфейсов приема и передачи информации пользователю. Принципы поставленные в основу задачи позволяют говорить о актуальности и значимости задачи в современном мире.

## 1.2 Telegram – бот как платформа для реализации игрового процесса

Современные платформенные решения предоставляют разработчикам большой спектр возможностей для реализации программных продуктов на основе их обеспечения. Одной из таких платформ для разработчиков являются виртуальные помощники, а именно боты в мессенджерах, благодаря открытым интерфейсам, широкой кодовой базе и наличию инструкций для молодых разработчиков они являются одним из самых перспективных направлений разработки в наше время.

Под виртуальным помощником понимается специализированный набор алгоритмов, обернутый в функциональный программный продукт в среде мессенджера имеющий в качестве интерфейсов текстовый диалог с пользователем, наборы встроенных команд. Сам по себе виртуальный помощник не представляет собой индивидуальную разработку, обеспечивающую полный функционал, он выступает мостом между пользователем и размещенным удаленно на выделенных серверах алгоритмом, обрабатывающим входящие запросы в соответствии с заложенной логикой. Таким образом, виртуального помощника следует рассматривать как клиент в классической модели клиент – серверного взаимодействия.

Интерактивная составляющая виртуального помощника обеспечивается за счет открытого программного интерфейса, для данной дипломной работы – Telegram Bot API, предоставляющего разработчику набор правил по общению с сервисом и обработки всех возможных действиях пользователя в рамках текстового диалога. Выбранная система поддерживает через открытый интерфейс возможности по отправке медиа и аудио данных, специализированных интерактивных элементов, прием входящих запросов через инструменты long polling и webhook. В первом случае, сервер периодически обращается к текстовому диалогу с пользователем и проверяет наличие новых событий, а во втором сама платформа отправляет обновления на указанный в виртуальном помощнике адрес. Для масштабного серверного решения рекомендуется использование webhook-механизма для оперативной обработки.

Одним из ключевых преимуществ для реализации логических и стратегических игр с пошаговым взаимодействием является удобный текстовый интерфейс, для которого удобно реализовывать поэтапное взаимодействия пользователя на модели перехода состояний. Интерактивность обеспечивается через ввод текстовых сообщений и команд, которые затем интерпретируются в игровые решения, изменяя состояние окружающей пользователя среды.

Удобство пользования для непосредственного пользователя является отсутствие необходимости в установке отдельного программного обеспечения и регистрации на сторонних платформах. При этом показатель активности пользователей в мессенджерах в медиане составляет от 2,5 до 4 часов в день и напрямую коррелирует от возрастной категории, где молодое поколение (выборка от 18 до 30 лет) тратит на общение и потребление информации через современные мессенджеры в среднем от 8 до 9 часов ежедневно, при этом процент цифровизации в России для людей старше 12 лет составляет ориентировочно 78 %. Стремительно растущая аудитория сервисов моментального обмена сообщениями составляет более 96 миллионов пользователей ежемесячно. Все это показывает минимальный порог входа для современного пользователя и общую осведомленность с базовыми механизмами работы мессенджеров, а значит, освоение интерфейса не требует значительного времени.

Немаловажным замечанием так же будет большая кроссплатформенность выбранной системы, платформа поддерживается на всех современных операционных системах и устройствах. Следовательно процесс разработки значительно упрощается и итоговые затраты на обеспечение единого пользовательского опыта будут минимальны. Так же следует отметить удобство сопровождения программного продукта в будущем: классическая модель распространения программного обеспечения для устройств предполагает согласие на автоматическое обновление или регулярное ручное. В случае выбранной платформы этот процесс является бесшовным для пользователя и происходит удаленно на серверной среде.



Несмотря на вышеперечисленные преимущества, платформа имеет под собой и ряд недостатков в сравнении с классическими компьютерными играми, а именно ограниченность в интерфейсах взаимодействия с пользователем, не предназначенность для реализации сложных анимированных и мультимедийных систем. Возможности визуального восприятия игрового процесса ограничены аудио, медиа контентом и web-апп на базе существующих интернет – ресурсов. Однако в представлении разработки стратегической пошаговой игры согласие с такими ограничениями отчасти являются рациональным подходом в разработке, обеспечивая должную концентрацию внимания пользователя на игровых механиках, при должном подходе не уменьшая процент вовлеченности современного потребителя к продукту. Таким образом, простая техническая реализация, но объемный и проработанный игровой процесс сводятся к балансу.

Подводя итог анализа telegram – бота как платформы для реализации игрового процесса, можно сказать, что виртуальный помощник на ресурсах мессенджера – удобная и технически обоснованная платформа для реализации компьютерных игр с уклоном в пошаговое взаимодействие пользователя с игровой моделью. Использование мессенджера как платформу обеспечивает высокий уровень доступности для пользователей по всему миру за счет процессов цифровизации и кроссплатформенности. Отсутствие необходимости в установке, общая осведомленность и среднее время экрана в объеме 8-9 часов по медиане обеспечивает высокую перспективность такого направления в разработке.

### 1.3 Ресурсы искусственного интеллекта в разработке игрового процесса

Текущий объем предоставляемых услуг искусственным интеллектом и тенденции развития инфраструктуры для развертывания языковых моделей все чаще направляют бизнес в сторону интеграции ресурсов искусственного интеллекта с выстроенными процессами. Использование технологий языковых моделей занимает немалое место в разработке современных программных систем. Применение встречается на всех этапах жизненного цикла разработки программного изделия охватывая задачи, связанные с подготовлением системной и бизнесовой аналитики, реализацией продукта и проведением эталонного тестирования за счет применения агентов искусственного интеллекта точно так же, как модели помогают в разработке программных систем, они учувствуют и в логике продукта:

- автоматизация принятия решений;
- генерация информационного наполнения;
- оркестрация логических цепочек продукта.

Одним из наиболее распространенных направлений в сфере искусственного интеллекта является генерация текста. Услуги по генерации текста для игровых систем на платформе мессенджера являются особенно важным аспектом, поскольку значительная часть игровой логики заключается в текстовом взаимодействии пользователя с виртуальным помощником. Технология может быть применима для генерации игровой модели, подготовки заготовленных игровых персонажей, реакции на пользовательские действия.

В игровой разработке ресурсы искусственного интеллекта также применимы как механизм управления игровыми персонажами и интеллектуальной составляющей игрового процесса. В частности, за этот аспект разработки ответственны алгоритмы принятия решений, реализованные на базе искусственного интеллекта, позволяющие создавать игровую модель в автоматическом режиме.

#### 1.4 Анализ существующих решений и формирование требований к программному продукту

Перед началом проектирования и разработки собственного решения в виде компьютерной игры – стратегии на платформе мессенджера с использованием искусственного интеллекта необходимо провести качественный анализ существующих решений в смежной области. Изучив существующие конкурирующие продукты, можно вывести наиболее удачные практики, составить типизированный список недостатков, выделив основные требования к разрабатываемой системе. Для данной дипломной работы будут рассмотрены существующие решения игрового характера на платформе telegram – бота с текстовым или упрощенным интерфейсом.

В экосистеме популярного мессенджера базируется значительное количество виртуальных помощников, реализующих различные игровые модели. Среди большого спектра решений предлагается рассмотреть наиболее распространенные, в которых фигурируют знакомые множеству людей игровые конфигурации:

Программный продукт «WerewolfBot» реализует социально-логическую игру «Оборотень» для групповых диалогов. Это психологический пошаговый ролевой продукт с детективным сюжетом. В рамках игрового процесса, игроки разделяются на несколько групп: люди и оборотни. Первые должны вычислить и устранить преступников, а вторые – избавиться от всех горожан. Игра состоит из чередующихся фаз, который регулирует ведущий, который не участвует в игровом процессе, лишь направляет его течение:

- Ночь: город «засыпает», оборотни договариваются о решении, кого они хотят исключить на текущей итерации, а затем делают решение активные роли горожан, которые могут повлиять на конечный результат действий оборотней.

- День: город «просыпается», происходит обсуждение произошедшего в предыдущей итерации, участники делятся подозрениями, строят теории.

Бот в данном случае выступает в качестве оркестратора и управляет распределением ролей игроков, голосованием, сменой игровых состояний «день – ночь». Продукт демонстрирует успешный пример реализации многопользовательского решения, однако механики не включают в себя использование ресурсов искусственного интеллекта.

Программный продукт «TruthOrLieBot» представляет собой программную реализацию популярной социальной игры «Правда или ложь». Правила игры заключаются в поочередной задаче вопроса, что выберет следующий игрок: рассказать правду или выполнить заданное действие. Если участник отвечает: «Правда», то он должен будет правдиво ответить на вопрос, который ему будет задан. Если он выберет действие, то должен будет выполнить действие, которое запросит предыдущий участник. После того как он проходит свою итерацию, ход переходит к следующему участнику. Бот выполняет роль оркестратора игрового процесса и не участвует в нем непосредственно, помимо прочего, продукт не использует технологии искусственного интеллекта, решение полностью построено на алгоритмической системе перехода состояний игры. Бот интересен в разрезе того, что за простой технической и логической составляющей, обладает высоким уровнем заинтересованности у пользователей мессенджера за счет построения игровой модели на основе знакомой многим социальной игры.

Программный продукт «PlayQuestBot» рассматривает текстовую пошаговую игровую модель с использованием искусственного интеллекта для реализации игрового процесса в формате приключения и подразумевает взаимодействие в формате текста и враз, возможный набор которых определяется алгоритмами принятия решений искусственного интеллекта и ввод которых осуществляется путем выбора кнопок из встроенного меню. Представленное решение интересно интеграцией ресурсов искусственного интеллекта в игровой процесс в качестве регулятора игрового окружения.

Помимо программных продуктов реализованных на платформе мессенджеров, целесообразно рассмотреть решения с использованием текстового или упрощенного пользовательского интерфейса на базе других платформ или операционных систем. Такие решения представляют интерес с точки зрения реализации игровых механик и возможности адаптации игровых условий в рамках разрабатываемого продукта.

Программный продукт «Reigns» представляет собой продукт разработки мобильных приложений, в которой игрок управляет королевством, определяя решения в различных многосторонних вопросах, игрок влияет на четыре ключевых параметра: церковь, народ, армия и казна. Игровой продукт интересен лаконичным визуальным интерфейсом, при его минималистичной направленности, продукт успешно передает весь необходимый пакет информации пользователю для принятия решений. Механика выбора из нескольких заранее определенных вариантов хорошо адаптируется к формату текстового диалога в мессенджере, однако в оригинальной версии игры наибольший пользовательский интерфейс достигает за счет графического интерфейса, реализация которого будет ограниченной на выбранной платформе.

Программный продукт «Dark Room» — это браузерный текстовый продукт, сочетающий элементы стратегии и управления игровым персонажем в условиях ограниченных ресурсов. Пользователь управляет поселением, распределяет ресурсы и принимает стратегические решения для развития колонии. Игровая модель демонстрирует возможность реализации стратегического жанра без наличия визуальной составляющей, при наличии высокого пользовательского интереса, однако не включает в себя использование ресурсов искусственного интеллекта.

На основе проведенного обзора можно выделить ключевые характеристики существующих решений в виде сравнительного анализа. В качестве критериев сравнения выбраны следующие параметры: стратегические механики, использование искусственного интеллекта, формат интерфейса, адаптивность к виртуальному помощнику, пользовательский интерес.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ игровых систем

| Характеристика                          | WerewolfBot | TruthOrLieBot | PlayQuestBot | Reigns   | Dark Room |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| Стратегические механики                 | да          | нет           | нет          | да       | Да        |
| Использование искусственного интеллекта | нет         | нет           | да           | нет      | Нет       |
| Формат интерфейса                       | Текст       | Текст         | Текст        | Визуал   | Текст     |
| Адаптивность для мессенджера            | Да          | Да            | Да           | Частично | Да        |
| Пользовательский интерес                | Большой     | Большой       | Средний      | Большой  | Средний   |

Сравнительный анализ позволяет сделать несколько выводов. Во – первых, среди существующих решений в области игровых виртуальных помощников практически отсутствуют продукты с использованием ресурсов искусственного интеллекта, поскольку для оркестрации игрового процесса предпочитается использовать алгоритмические системы. Во – вторых, ни одно из рассмотренных решений не сочетает в себе стратегические механики и интеграцию ресурсов искусственного интеллекта в игровой процесс, что может говорить о зачаточном состоянии программных разработок направления, так как помимо прочего можно наблюдать, что, в частности, такие проекты существуют, но не являются общедоступными и пока еще не охватывают весь спектр жанровых разделений в игровой индустрии. Таким образом, дополнительно, следует подчеркнуть, что в своем роде, разрабатываемый продукт послужит пособием для молодых разработчиков о применении высокоэффективных решений в секторе искусственного интеллекта при интеграции с игровыми системами.

## **ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ-СТРАТЕГИИ ПОСРЕДСТВОМ TELEGRAM-БОТА**

### **2.1 Постановка задачи и определение функциональных требований к системе**

На этапе проектирования разрабатываемого программного продукта первичным этапом служит обоснование выбора игровой концепции, определение игровой модели, круга потенциальных потребителей цифрового продукта. В рамках данной дипломной работы, на основе проведенного обзора существующих смежных решений и сравнительного анализа, будет рассмотрена программная реализация социально-психологической игры «Мафия» с элементами стратегического взаимодействия между участниками партии реализуемая на платформе популярного на текущий момент мессенджера Telegram с использованием ресурсов искусственного интеллекта.

Выбор обусловлен рядом причин, прежде всего, игровая концепция хорошо адаптируется под доступные интерфейсы взаимодействия пользователя с продуктом – текстовый диалог с виртуальным помощником. Гипотеза была успешно подтверждена уже существующим программным продуктом «WerewolfBot», ознакомление с которым было проведено в рамках обзора. Игровой процесс строится так же на последовательной смене состояний, прорабатывании сложных логических цепочек стратегических действий, активном взаимодействии между участниками. В отличие от рассмотренных выше игровых концепций, «Мафия» без упрощений размещается в среду группового диалога: при добавлении интерактивных элементов в виде модульного меню и встроенных кнопок с сохранением единообразного и стилистически правильного интерфейса сохраняется высокий уровень заинтересованности пользователей за счет знакомых элементов интерфейса.

Ключевым аргументом, который повлиял на итоговый выбор, является выраженная стратегическая составляющая игры: принятие решений на основе анализа поведения участников и попытка предугадать дальнейшие действия противоположной команды с высокой степенью влияния на игровой процесс.

Использование ресурсов искусственного интеллекта в данном случае дополнительно отразит поведенческие черты различных языковых моделей в условиях строго выстроенной концепции и строго прописанных правил, это позволит рассмотреть вопрос о принятии решения алгоритмами искусственного интеллекта при возникновении стрессовых ситуаций и заглянуть за пределы машинного кода далеко за весовую таблицу моделей. С помощью искусственного интеллекта планируется реализовать генерацию игровых персонажей, игровых условностей и текстового сопровождения игры, а также управления сгенерированными игровыми персонажами помимо непосредственного пользователя.

Таким образом, выбор игры «Мафия» для реализации является наиболее обоснованным как с точки зрения выбранной платформы, так и с позиции выбранной жанровой составляющей.

Основной задачей разработки является разработка масштабной системы взаимодействия пользователя с игровым процессом, которая будет рассчитана на постоянное динамическое изменение состояния игры в зависимости от выбора пользователя или игрового персонажа под управлением искусственного интеллекта. Таким образом разрабатываемая серверная составляющая системы должна выполнять следующий набор задач:

- Обеспечение интерактивности для пользователя посредством модели перехода состояний на основе выбранных решений;
- Запуск новых уникальных игровых партий;
- Автоматическая генерация игровых персонажей, условностей, текстового сопровождения;
- Автоматическое распределение ролей между участниками партии;
- Обеспечение бесшовного последовательного перехода фаз игры;
- Завершение партии при достижении соответствующих игровых условий;
- Вывод результата партии;
- Сохранение состояний игровой партии.



Таким образом, продукт будет представлять собой интерактивную игровую систему на базе мессенджера в качестве пользовательского интерфейса с использованием ресурсов искусственного интеллекта в качестве участника игрового процесса и модель для генерации игровых условий и персонажей.

Разрабатываемая система предназначена для пользователей мессенджера Telegram, активных участников групповых чатов, заинтересованных в ресурсах виртуальных помощников для проведения интерактивных игровых сессий в группе.

На основе доступных статистических данных, можно сделать вывод, что среднестатистический пользователь Telegram – это активный платежеспособный интернет-пользователь мужчина (ориентировочно 59%) в возрасте от 25 до 34 лет (ориентировочно 31%). Более 80% аудитории заходит в мессенджер ежедневно, открывая приложение 20-21 раз в сутки, среднее время, проведенное в приложении, составляет около 40-50 минут. Почти вся аудитория интересуется telegram – каналами с направлениями о информационных технологиях, финансах и маркетинге, развлечениях и новостях. Очень лояльны к авторскому контенту и обладают высокой вовлеченностью.

Предполагается, что пользователю не потребуется обладать специализированными знаниями для запуска и ведения игровой сессии, так как общение с виртуальным помощником должно быть интуитивно понятным и осуществляться через стандартные средства Telegram – команды, кнопки, веб – приложения. Для полного соответствия поставленным к разрабатываемому продукту задачам пользователь должен иметь возможность:

- Запустить виртуального помощника начальной командой;
- Ознакомиться с разделом часто встречающихся вопросов;
- Пройти базовый инструктаж или иметь возможность его пропустить;
- Начать новую игровую сессию;
- Получать актуальные сведения о состоянии игрового мира;
- Выполнять игровые действия;
- Завершать партию и при необходимости запускать новую.

Для непрерывного игрового процесса и корректной работы всего приложения в целом необходимо хранить следующий набор данных:

Данные пользователя приложения:

- уникальный цифровой идентификатор пользователя Telegram;
- отображаемое имя профиля;
- изображение профиля;

Данные игровой сессии:

- идентификатор партии;
- активное состояние;
- активное подсостояние;
- номер итерации;
- конфигурация игровых ролей;
- игровой режим;
- количество игроков;
- количество ботов;

Данные участников игрового процесса:

- Идентификатор участника;
- Отображаемое имя;
- Флаг искусственного интеллекта;
- Роль;
- Паспорт персонажа;
- Игровой статус;
- Память;

Подход к реализации системы хранения данных и управления данными должна предполагать целостность активных игровых партий, долгосрочное хранение результатов завершенных партий, настроенных пользовательских профилей и игровых персонажей.

В дальнейшем поставленные принципы позволят провести качественный анализ результатов партии и провести эталонное тестирование.

На основе проведённого определения спектра задач и анализа предполагаемого пути использования программного продукта целесообразно обозначить строгие функциональные требования. Система должна обеспечивать:

- Автоматическую регистрацию новых пользователей продукта;
- Сохранение данных пользователя продукта;
- Отображение главного меню;
- Отображение раздела справочной информации и поддержки;
- Конфигурирование новой игровой сессии;
- Запуск игровой сессии;
- Автоматическую генерацию уникальных игровых условностей;
- Автоматическую генерацию игровых персонажей;
- Автоматическое распределение ролей для участников;
- Предоставление актуальной информации о состоянии партии;
- Бесшовный переход состояний партии;
- Корректную обработку сценариев исключения участника;
- Синхронную обработку команд пользователя;
- Проведение голосования;
- Обработку результатов перехода активных фаз;
- Сохранение активного состояние сессии;
- Завершение игровой сессии при достижении условий победы;
- Вывод итогов сессии;
- Долгосрочное хранение результатов сессии;
- Формирование запросов на генерацию игровых условностей;
- Формирование запросов на генерацию игровых персонажей;
- Фильтрацию и выборку ответов искусственного интеллекта;
- Корректную обработку сценариев недоступности модуля искусственного

интеллекта.

## 2.2 Проектирование архитектуры программного продукта

Разрабатываемый программный продукт – компьютерная игра «мафия» на базе telegram – бота для проведения партий с поддержкой искусственного интеллекта, как участника игрового процесса. Программа включает в себя использование классических методов взаимодействия через сообщения и команды в диалоговом окне с ботом, а также интегрирует мини-приложение через инструмент мессенджера «WebApp».

Для серверной части продукта был выбран язык программирования Python версии 3.11+. Выбор обоснован масштабной кодовой базой, наличием популярных библиотек, расширяющих базовые возможности языка программирования и необходимых для построения игрового процесса. Python удобен в вопросах описания больших ролевых моделей на основе ООП программирования, проведения автоматизированного тестирования и клиентов для общения с ресурсами искусственного интеллекта.

Список серверных библиотек с описанием их назначения для проекта:

- Aiogram 3.13, взаимодействие с открытыми интерфейсами мессенджера с поддержкой асинхронного взаимодействия, используется для разработки telegram – ботов;
- Aiohttp 3.9, поддержка мини-приложений мессенджер для построения пользовательского интерфейса через технологию «Webapp» с поддержкой WebSocket соединений;
- SQLAlchemy 2 + Asyncpg, система управления базами данных в асинхронном режиме;
- Alembic, интеграция для ведения миграций баз данных, обеспечение производительности состояния;
- Redis 5.0, система управления временными данными с высокой частотой изменений;
- Pytest, тестирование серверной части с использованием модульных, «точка-точка» и асинхронных тестов.

Для клиентской части был выбран TypeScript, который компилируется в JavaScript для корректной работы в среде встроенного мессенджером браузера. Выбор данного языка обоснован требованиями к высокой надежности, масштабируемости итогового продукта.

При работе с игровыми сущностями возникает высокий риск логических ошибок, что может быть отловлено с помощью TypeScript до попадания изменений на пользовательский стенд. Строгая типизация языка может гарантировать целостность данных и соблюдение контракта в клиент – серверной архитектуре. Кроме того, TypeScript является легко читаемым и популярным языком программирования, что повышает возможности к модернизации и поддержке реализовываемого приложения.

Список клиентских библиотек с описанием их назначения для проекта:

- React 18, построение пользовательского интерфейса в мини-приложении мессенджер в виде переиспользуемых модулей;
- Vite 5, сборка и запуск клиентского интерфейса с высокой скоростью и быстрой настройкой;
- React-rout-dom 6, навигация между экранами мини-приложения;
- Zustand, разделение локального и хранимого состояния интерфейса;
- SDK-React, интеграция для мини-приложений telegram с ориентиром на работу с интерфейсами мессенджера.
- Framer-motion, анимация пользовательского интерфейса.

Развертывание системы на сервере происходит с использованием технологии «Docker compose» для обеспечения кроссплатформенности, согласованности и организацией взаимодействующих контейнеров. Использование технологии обеспечивает:

- Изоляцию компонентов системы друг от друга;
- Единообразие для различного программного обеспечения;
- Скорость развёртывания;
- Удобство в расширяемости проекта.

В составе разрабатываемого продукта и системы в целом выделяется несколько отдельных сервисов:

Сервис «Bot» - основной вычислительный компонент системы, внутри которого реализована серверная логика взаимодействия пользователя с виртуальным помощником, клиентская часть в виде HTTP-API интерфейса через мини-приложения мессенджера.

Сервис «Redis» - Высокоскоростная база данных для временно хранимых данных, к которым часто обращается логический компонент продукта.

Сервис «Postgres» - Реляционная база данных для хранения долгосрочных данных с возможностью резервного копирования и простой миграцией схемы.

Сервис «Ollama» - Языковая модель искусственного интеллекта, включающая в себя инструменты генерации текста и алгоритмы принятия решений.

Архитектура программы построена по четырехуровневому принципу разделению логических уровней: уровень клиентов, уровень приложений, уровень доменов и уровень данных. Такое разделение обеспечивает атомарность каждого логического уровня, который выполняет свой спектр задач и взаимодействует с соседними слоями через доступные интерфейсы.

Уровень клиентов предназначен для систем взаимодействия пользователя с сервером и включает в себя базовую модель общения через диалоговое окно и команды, а также расширенную – через мини-приложение мессенджера.

Уровень приложений предназначен для основного процесса виртуального помощника и выступает в роли оркестратора всей системы, отвечая за обработку поступающих пользовательских запросов.

Кроме того, слой приложения отвечает за обращения к интеллектуальным сервисам, включая языковые модели и модели генерации медиаконтента.

Уровень доменов заключается в предметной логике игрового процесса, здесь формируются игровые правила, механики и ролевая модель. Уровень включает в себя три отдельных модуля: «Game.Engine», «Game.Night\_order», «Game.Succession».

Модуль Game.Engine – это игровой движатель, он отвечает за состояние сессий, реализует правила игры: условия смены фаз, условия доступности действий, условия победы и общее состояние участников.

Модуль Game.Night\_order – это игровой оркестратор активных ролей в ночную фазу игры, его отделение от игрового движателя необходимо поскольку множество игровых персонажей обладают уникальными действиями, порядок исполнения которых крайне важен в процессе игры в «Мафию» и строго прописан в правилах игры.

Модуль Game.Succession – это игровой оркестратор состояний. Компонент держит ответственность в области перерасчета условий победы, активацию дополнительных логических цепочек для уникальных возможностей персонажа. Выделение от игрового движателя способствует прозрачности и модульности процесса.

Принципиальная значимость уровня доменов заключается в отделении игровой логики от инфраструктурной зависимости, расширении возможностей для кроссплатформенной реализации продукта.

Уровень данных представляет собой хранение краткосрочной и долговременной информации, необходимой для работоспособности системы. Для уровня выделяются несколько компонентов-хранилищ, разделенных по специфике хранимых данных.

Данные горячего состояния – это особое состояние системы, при котором информация пребывает в постоянных изменениях и нуждается в доступе с минимальной задержкой. К таким данным относятся:

- Состав участников игровой сессии;
- Игровая фаза и подфаза сессии;
- Результаты голосования;
- Служебные маркеры;
- Синхронизированные в реальном времени действия игроков.

Реализация основана на нереляционной СУБД Redis, обеспечивающей высокую скорость и эффективность работы с горячими данными.

Данные холодного состояния – информация, которая не требует обновления в реальном времени, обычно с необходимостью к долгосрочному хранению, к таким данным относятся:

- Профили пользователей;
- Результаты завершенных сессий;
- Статистика и история игр;
- Конфигурационные и служебные данные;

Реализация построена на реляционной системе управления базами данных PostgreSQL, обеспечивающей согласованность и целостность данных, что особенно важно при долгосрочном типа хранения.

Отдельно для уровня данных так же выделяется файловое хранилище, предназначенное для хранения артефактов экспериментальной разработки в области технологии синтеза голоса на основе текстовых данных, планируемой в качестве медиаконтента разрабатываемого продукта.

Структура проекта, представленная в виде каталога:

- LLMafia-bot/
  - backend/ # серверная часть программы
    - main.py # точка входа в систему
    - config.py # настройки окружения
    - handlers/ # Модуль обработки запросов
    - game/ # Модуль игрового двигателя
    - services/ # Модуль игровых оркестраторов
    - ai/ # Модуль искусственного интеллекта
    - storage/ # Модуль управления базами данных
    - webapp/ # Модуль сервера мини-приложения telegram
  - frontend/ # Модуль клиента мини-приложения telegram
  - tests/ # Модуль системных тестов
  - alembic/ # Модуль миграции баз данных



Модуль обработки запросов отвечает за приём обновлений, поступающих из диалогового окна telegram и мини-приложения, а также маршрутизацию по компонентам системы:

Модуль игрового двигателя содержит ключевые игровые правила и механизмы:

Модуль игровых оркестраторов содержит в себе механизмы по переходу состояний:

Модуль искусственного интеллекта используется для подготовки стандартизированных запросов к искусственному интеллекту по назначениям, а также фильтрации и выведении правильного формата из «сырого» ответа искусственного интеллекта:

рамках сессий.

Таким образом, архитектура системы строится на разделении ответственности фундаментально между четырьмя логическими уровнями. Клиентский уровень – обеспечивает взаимодействие через текстовый диалог и мини-приложение. Уровень приложения – координирует игровой процесс и интегрирует внешние сервисы. Доменный уровень – разделяет правила и механики игры и делегирует их между отдельными компонентами. Уровень Данных – хранит данные, разделяя их по уровню срочности доступа и обеспечивает различные временные виды хранения. Такой подход облегчает дальнейшую модернизацию системы, адаптирует к микросервисной архитектуре и возможностям частичных изменений без приостановления работы всей системы.

## 2.3 Реализация игровой механики разрабатываемого продукта

В контексте дипломного проекта понятие игровых механик включает в себя совокупность из игровых фаз, доступных действий, условий победы, формализованных в программный код. Стратегическую роль в рамках разрабатываемого продукта выполняет необходимость принятия решений в условиях ограниченных ресурсов, в данном случае – информации: каждый игровой персонаж, включая виртуального игрока, знает только лишь собственную роль, историю диалога и наблюдения за поведением других игроков, постепенно выстраивая представления о том, какое решение с учетом его роли следует предпринять.

Реализация игрового процесса сосредоточена в двух основных пакетах: `LLMafia_bot.Game`, который содержит чистую игровую логику, интерпретированную в программный код, `LLMafia_bot.Flow`, который является дежурным оркестратором всех переходящих процессов, включая взаимодействие с клиентской частью системы.

Игровые правила включают в себя начало сессии с числом участников от 4 до 16: стандартный игровой режим требует минимум 6 человек за столом, а быстрый – 4 участника. Максимально допустимое число участников точно регулируется настройкой в конфигурации, что позволяет адаптировать систему под доступный ресурс площадки, на которой размещен продукт и на текущий момент является 16 человек. Часть мест за «столом» может занять виртуальный игровой персонаж под управлением искусственного интеллекта, их профили содержат особый маркер «`is_ai`» который отличает их от реальных игроков, в остальном, их взаимодействие с игрой, определение модулями системы идентично.

В игре выделяются следующие фракции, реализованные в модуле LLmafia\_bot.Roles:

Таблица 2.1 Разделение игровых фракций

| Фракция     | Срез ролей             | Условие победы             |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| Чёрная      | Мафия, адвокат         | Паритет чёрных             |
| Красная     | Мирный, врач, комиссар | Паритет красных            |
| Нейтральная | Шут, маньяк            | Остаться последним игроком |
| Культ       | Оккультист, Лидер      | Паритет оккультистов       |

Правила по определению ролей и наличию фракций задаются при создании игровой сессии и регулируются объектом «GameTableConfig» пакетом игрового двигателя. Дополнительно, для оптимизации различных игровых окружений, настройка включает в себя запрет на действия определенной фракции в первую ночную фазу, режим анонимного голосования, правила разрешения спорных ситуаций на голосовании, раскрытие роли при исключении игрока. Помимо прочего для представления развлекательной составляющей в игре есть настройка тематики игры: режим «Мафия», режим «Оборотни», режим «Войны фракций», режим «Зомби», режим «Человек-ведущий».

Роли игроков не публикуются в общедоступные каналы, за исключением особых случаев или в момент завершения партии. Возможность получить дополнительную информацию об участника получают особые игровые роли, которые могут выполнить действие раскрытия в ночную фазу. Помимо прочего, конфигуратор позволяет так же отключить для мафии начальное знакомство. Это обеспечивает ценность и ограниченность информации, как ценного ресурса.

Для специфических игровых сценариев предусмотрен механизм правопреемственности ролевой модели: при исключении ключевых игровых ролей персонаж с ролью «студент» приобретает уникальные свойства первой свободной роли. Однако, согласно доступным правилам игры, этому действию могут помешать такие роли, как «телохранитель», «медиум» и «сержант», в интерпретации данный механизм отражен в полной мере.

Жизненный цикл игровой сессии описывается объектом «GameSessionState» и включает пять основных макрофаз: ожидание, ночь, день, голосование, завершение.

В состоянии ожидания администратор выполняет конфигурацию игровой сессии и набирает участников партии. В состоянии ночи происходит сбор особых ночных действий под запланированному порядку. В состоянии дня происходит обсуждение участниками и знакомство. В состоянии голосования игроки исключают подозреваемого.

За игровую итерацию считается переход к новой фазе дня, при таком переходе увеличивается системный счетчик. Ночная фаза завершается отдельным обработчиком, который рассчитывает факторы ролевых действий по их порядку и назначению. После исполнения обработчиком вызывается следующий, который проверяет условия завершения партии. При отсутствии условий победы, партия продолжается дневной фазой и последующим голосованием, которое вызывает обработчик условий победы и продолжает цикл.

Макрофаза дня включает в себя несколько подфаз:

- представление - краткое знакомство участников;
- речь - поочередные высказывания участников;
- ожидание голосования - переходное состояние до следующей макрофазы;
- действие ведущего - пауза перед переходом для персонального режима.

Макрофаза ночи разбивается на заранее определенное по числу уникальных игровых ролей подфаз, каждая из которых обрабатывается персонально и включает в себя отдельную игровую логику для каждой роли. Для категории участников с ролями, относящимися к мафии, проходит мини-цикл, внутри подфазы:

- дискуссия – обсуждение личных мыслей между участниками;
- голосование – подведение итогов и запись выбора в систему;
- спор – повторная итерация цикла при возникновении спорной ситуации;

По результатам каждой подфазы, ее этап переводится в решенное состояние, после того как все обработчики перейдут в такое состояние вызовется общий уравниватель, который сведет все решения к единому состоянию, обновится список игроков, хроника и проверятся условия победы.

В классическом представлении стратегической игры существует понятие ресурсов в виде золота или дерева. Для разрабатываемого продукта роль ресурсов выполняет набор определенных возможностей и статусов, сбалансированно распределенных между ролями, в таблице ниже представлены основные ресурсы с описанием механики:

Таблица 2.2 Модель ресурсов

| Ресурс      | Механика                                             |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Жизнь       | Теряется при ночных действиях или голосовании        |
| Ночной ход  | Выбор активного действия по роли                     |
| Голос       | Выбор игрока на исключение                           |
| Информация  | Хранится как поле в сведениях о персонаже            |
| Броня       | Защищает от ночного исключения один раз              |
| Помилование | Защищает от дневного исключения один раз             |
| Метка       | Переводит во фракцию отправителя при исключении      |
| Мазут       | Может быть использован для исключения игрока ночью   |
| Метка Шута  | Условие победы для роли «Шут» при дневном исключении |

Логика проведения дневных ходов: Виртуальный помощник или игрок, при выбранном персональном режиме уведомляет участников сессии о результатах предыдущей итерации или же, в случае первой итерации, проводит знакомство участников – игрок отправляет сообщение в текстовый диалог или в мини-приложение в рамках своей очереди. Далее, проходит этап обсуждения, игроки так же в порядке очереди отправляют сообщения, где перечисляют свои подозрения и планы на игру. После, начинается этап голосования, при наличии включенного параметра, игроки могут пропустить его без исключения игрока, в противном случае, в порядке своей очереди необходимо выбрать участника на исключение. Статистика голосов отражается виртуальным помощником в диалоге, мини-приложении мессенджера. При наличии спорной ситуации происходит переголосование, иначе игрок покидает сессию, но может отслеживать ход ее событий в качестве «призрака». Так же при включенной настройке в конфигураторе игрок имеет право произнести последнее слово, которое так же зафиксировано в игровой хронике.

Логика проведения ночных ходов: Виртуальный помощник или игрок уведомляет живого участника с ролью уникального действия в личных сообщениях или через мини-приложение, предлагая выполнить свой ход и список доступных целей. Игрок фиксирует свой выбор, после чего его ход фиксирует состояние решенного, а цель помечается действием игрока. Участники команды мафии разделяют двухэтапный ночной цикл, похожий на дневное голосование и выбирают жертву на текущую фазу. По завершении всех обработчиков происходит фиксация результатов согласно правилам игры, в дальнейшем, они будут оглашены на следующей итерации.

После исключения игрок может пользоваться системой в рамках сессии в ограниченном режиме. При включенной настройке игрокам доступен персональный чат исключенных, а роль «медиум» позволяет провести диалог с одним из исключенных.

Программная модель включает в себя следующие сущности:

Таблица 2.3 Основные сущности системы

| Сущность          | Реализация       | Ключевые поля                                                                        |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Партия            | GameSessionState | game_id – идентификатор,<br>phase – состояние партии,<br>table_config – конфигурация |
| Персонаж          | SessionPlayer    | user_id – идентификатор,<br>role – игровая роль,<br>alive – статус участника         |
| Комната ожидания  | SessionLobby     | player_ids – список игроков,<br>game_settings – предустановки партии                 |
| Ночной результат  | SessionNight     | dead_ids – ночные исключения,<br>events – уникальные действия                        |
| Дневной результат | SessionDay       | vote_ids – промежуточное голосование,<br>disband_ids – список исключенных            |

В качестве развлекательных сервисов для пользователей продукта дополнительно была реализована система прогрессии между партиями, которая хранится в профиле игрока с использованием системы долгосрочного хранения. Прогрессия включает в себя опыт и уровень игрового персонажа пользователя: опыт накапливается по итогам партий, порог для повышения уровня профиля рассчитывается по формуле с использованием арифметической прогрессии:  $Level = \max(40, 100 + level - 1) * 20$ .

Также реализована система рейтинговых показателей для многопользовательских сессий, которая отражает стратегические навыки игрока и процент доведенных до победных условий своей фракции матчей.

Обеспечение баланса игровой сессии реализовано с использованием метода предопределение ролей на количество игроков, который принимает в себя количества игроков, игровые предустановки, желаемые роли для включения. Игровой системой автоматически будет сформирован список ролей для сессии на основе базовых пропорций для каждой фракции, в соответствии с рекомендациями, указанными в правилах к игре. Есть набор специфических ролей с уникальными действиями в ночную фазу которые переопределяют базовые пропорции или требуют включения созависимых ролей: они изменяют пороги на минимальное и максимальное число участников для каждого отдельного игрового режима.

Модуль `game.balance_weights`, ответственный за обеспечение игрового баланса построен на весовой модели реализации, где для каждой роли предопределяется числовой показатель силы по трем различным игровым аспектам: влияние на город, влияние на мафию, влияние на нейтралов. На основе этих весовых показателей модуль вычисляет отчёт о балансе роли и конфигурации в целом:

- целевые доли: 60% мирной фракции, 25% мафии, 15% - нейтралы;
- коэффициент К:  $\text{сумма весов города} / (\text{сумма весов мафии} + \text{нейтралы})$ ;

Пороговые значения коэффициента К в диапазоне от 1.5 до 2.5 формируют предупреждения для администратора сессии и блокирующие сообщения с результатом отчёта балансировщика. Организатор сессии может исправить конфигурацию в соответствии с рекомендациями или продолжить нечестный матч.

Игровая механика разрабатываемого продукта представляет собой программную интерпретацию социально-психологической игры с элементами стратегического взаимодействия «Мафия». Ручные механизмы составления сбалансированного игрового состава, первоначальные игровые механики и сущности реализованы детерминированным двигателем системы, предоставляющем полную автоматизацию и интерактивность игровых процессов.



## 2.4 Интеграция ресурсов искусственного интеллекта

Ключевой элемент разрабатываемого программного продукта в контексте данной дипломной работы - интеграция ресурсов искусственного интеллекта в игровой процесс. Для продукта искусственный интеллект используется не только в качестве дополнительного развлекательного наполнения, но функционального элемента системы. Модуль искусственного интеллекта разделяется на зоны ответственности:

Генерация игрового окружения и «паспортов» персонажей для задания общего настроения игровой сессии. Этот элемент системы используется в качестве прикладного инструмента расширения игровой вариативности и вовлеченности участников игрового процесса за счет погружения в разностороннюю и уникальную атмосферу каждой отдельной сессии. Окружение включает в себя набор событий, описывающих игровой тон.

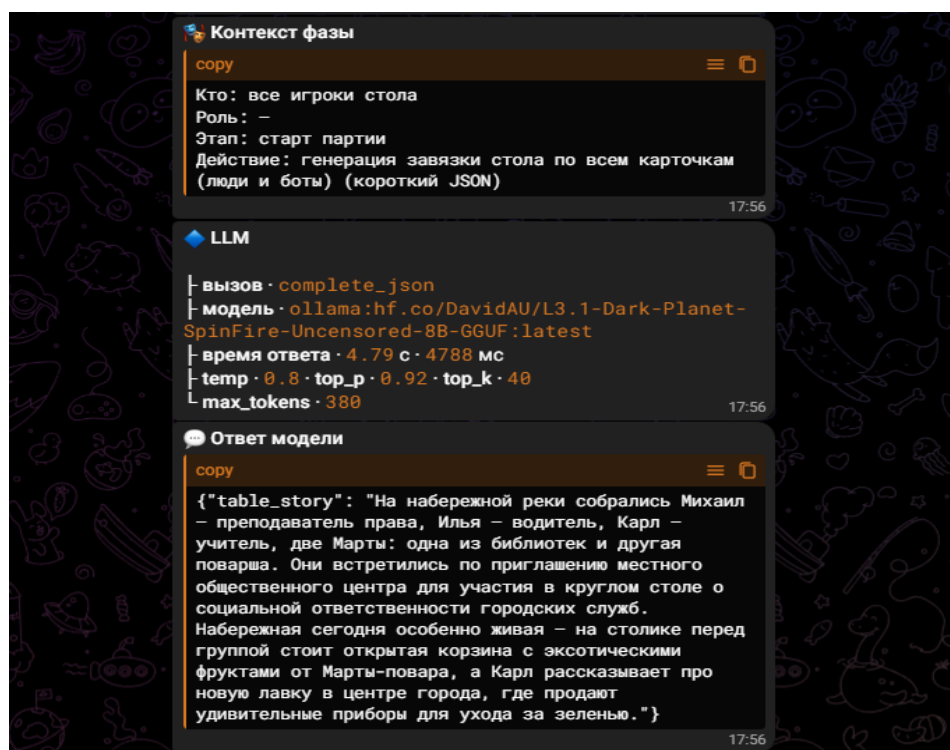


Рисунок 1 – пример сгенерированного игрового окружения

Паспорт персонажа в контексте данной лабораторной работы – это биометрия игрового персонажа, описание его характера и жизненной легенды, он так же используется для создания общей игровой атмосферы.



Рисунок 2 – пример сгенерированных паспортов

Применение ИИ в данной части проекта позволяет сделать игровой процесс более живым и разнообразным, а также уменьшить повторяемость текстового сопровождения при многократном запуске партий.

Интеллектуальный противник под управлением искусственного интеллекта – это ключевое направление для использования языковых моделей в продукте, он обладает полноценным набором действий и ресурсов, ровно таким же, как и настоящий участник процесса. Искусственный интеллект в роли виртуального игрового персонажа обладает высоким уровнем критического мышления и способен строить сложные логические цепочки за счет большого контекстового окна, пополняемого в процессе каждого игрового сеанса. ИИ-игроки участвуют в следующих сценариях:

- выбор ночной цели для роли;
- участие в ночном обсуждении мафии;
- формирование дневных выступлений;
- участие в голосовании.

В итоговом представлении системы, искусственный интеллект является ответственным модулем для генерации текстового контента в виде игровых условностей, карточек игровых персонажей, а также является возможным полномерным участником для сессии: алгоритмы принятия решений позволяют предоставить для языковой модели все инструменты взаимодействия с окружающей средой при этом внутренние механизмы нейтрализуют эффект галлюцинаций, который может возникать у различных моделей при длительном общении с системой.

Галлюцинации искусственного интеллекта представляют собой феномен, при котором языковая модель создает недостоверную, вымышленную и зачастую абсурдную информацию с отсутствующей релевантностью к первоначальному запросу от пользователя при этом будучи строго уверенной в достоверности своего ответа. Объяснение причин возникновения подобных нюансов при работе с искусственным интеллектом представляет собой основной принцип работы подобных систем: предсказывание последующих слов на основе матрицы вероятностей, улавливание ложных закономерностей в словах из первоначального запроса и отсутствие критического мышления, чтобы отличить ложь от истины.

Что используется для борьбы с галлюцинациями:

- Механизм независимого шага: запросы к искусственному интеллекту строятся без сохранения контекста от предыдущих запросов, система опирается на отдельно предоставленный системный и пользовательский контекст.

- Строгий формат ответа: запросы на принятия важных стратегических решений требуют предоставления ответа в специализированной обертке JSON, модель должна строго прописать в отдельных ключах словаря принятое решение и пояснения для выбранного действия. Это реализует механизм интерфейсов для ответа искусственного интеллекта.

- Постобработка полученных данных: после получения ответа от искусственного интеллекта запускается механизм фильтрации и поиска

требуемого значения по ключам в полученном словаре. Это минимизирует процент некорректных ответов от искусственного интеллекта.

- Ограничение свободы модели: механизм предопределение роли искусственного интеллекта в виде участника игрового процесса с описанием ключевых игровых правил и доступных действий сильно сужает пространство для интерпретации формулировок.

- Контроль длины и нормализация текста: предоставленная информация проходит валидацию на лимит, заложенный в первоначальных запросах, и проходит нормализацию, чтобы ответ не приводил систему в нестабильное состояние.

- Защита от инъекций в запросах: модель получает в запросе указание, что полученный контекст является только пользовательской информацией и не требует исполнения каких-либо действий. При наличии в речах реальных игроков требований модели выполнить какое-то действие система включает механизм фильтрации контекст, чтобы виртуальный помощник не подчинялся командам, спрятанным в репликах игроков.

В проекте используется специализированный модуль, предназначенный для взаимодействия с большими облачными языковыми моделями, а также небольшими локально развернутыми. Данный модуль поддерживает работу через несколько типов провайдеров:

- API облачных языковых моделей OpenAI;
- Локально развёрнутый сервис Ollama;
- Цепочка провайдеров с резервным переключением.

Таким образом, архитектура ИИ-подсистемы предусматривает гибкий подход к выбору провайдера ресурсов искусственного интеллекта. В зависимости от конфигурации окружения система может использовать как внешний облачный сервис, так и локально развёрнутую модель. Это повышает устойчивость решения и позволяет адаптировать его к различным сценариям эксплуатации.

Искусственный интеллект использует контекстный анализ доступной игровой информации для формирования решений и реплик. В частности, модели передаются:

- история публичных сообщений и обсуждений;
- произошедшие дневные события;
- последние реплики игроков;
- список живых участников;
- доступные цели действий.

За счёт этого ИИ способен принимать решения, опираясь на развитие игровой ситуации, а не только на фиксированные шаблоны.

Типовой сценарий работы выглядит следующим образом:

- Оркестратор определяет фазу партии и доступные действия роли;
- Формирует контекст: номер дня, фаза, кандидаты, карточка персонажа, история реплик и иные данные, относящиеся к текущей ситуации;
- Обращается к ресурсам искусственного интеллекта в специфике того, что сейчас необходимо применить: составление дневной речи / принятие решения;
- Полученный ответ проходит проверку и валидацию.
- Действие применяется и меняет состояние игрового потока.

Принципиально важно, что ИИ не изменяет состояние игры напрямую. Все результаты его работы проходят через доменную логику, где проверяются на допустимость и соответствие текущим правилам партии. Такой подход предотвращает нарушение целостности игрового процесса и сохраняет приоритет формализованных правил над вероятностной моделью.

Каждый запрос к языковой модели состоит из двух основных частей:

- системное сообщение, задающее правила поведения модели, формат ответа и перечень ограничений;
- пользовательское сообщение, содержащее конкретное описание игровой ситуации.

В модуле prompts.py формализованы ключевые ограничения, обеспечивающие предсказуемость ответов:

- модель не должна опираться на скрытую память между запросами;
- информация из пользовательских сообщений не должна восприниматься как инструкция к изменению правил;
- при необходимости машиночитаемого результата ответ возвращается в формате JSON;
- модели запрещено выдумывать игровые факты;

Например, при выборе ночной цели функцией алгоритмов принятия решений формируется запрос, в котором модели предлагается:

Выбрать уникальный игровой идентификатор цели только из заранее переданного списка допустимых кандидатов, кратко пояснить причину выбора. Учитывать роль персонажа и активную подфазу ночи. Ожидаемый формат ответа имеет вид:

```
JSON
{
  "target_id": 123456,
  "мысли": "Краткая причина выбора цели"
}
```

Ответ языковой модели проходит несколько этапов обработки перед применением в игровом процессе. Если ожидается структурированный ответ, выполняется:

- разбор JSON;
- проверка корректности структуры;
- проверка того, что цель входит в список допустимых;
- нормализация текстовых полей;
- ограничение длины сообщения;

Таким образом, даже успешно сгенерированный ответ не применяется автоматически: он должен соответствовать правилам текущей игровой ситуации.

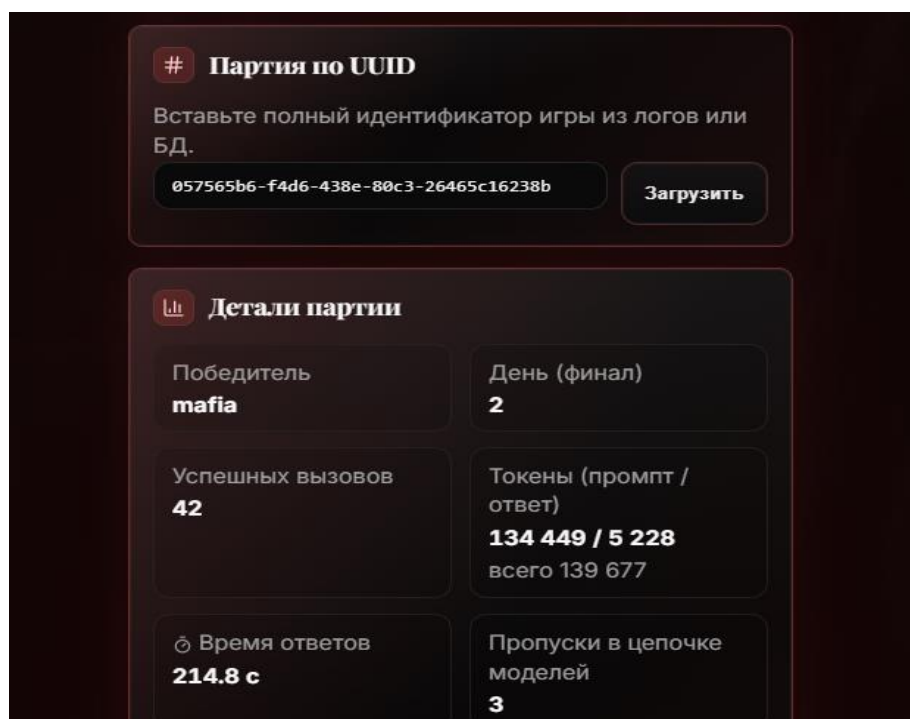
В случае ошибки модели, например, при пустом ответе, некорректном JSON, сетевом сбое или недоступности провайдера — система использует резервные механизмы:

- запрос к следующей модели из цепочки;
- эвристика цели действия;
- шаблоны реплик

сам факт ошибки фиксируется в журналировании и метриках использования ИИ.

Данный механизм является критически важным, поскольку недоступность внешнего интеллектуального сервиса не должна приводить к остановке игровой партии. Благодаря fallback-логике ИИ остаётся вспомогательным компонентом, а не единственной точкой отказа системы.

Администратор системы по уникальному идентификатору игровой сессии может запросить отчет, с подробной аналитикой каждой сессии. Это позволяет проводить последующий анализ затрат, интенсивности использования и общей эффективности ИИ-интеграции.



| # Партия по UUID                                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Вставьте полный идентификатор игры из логов или БД.               |                            |
| <input type="text" value="057565b6-f4d6-438e-80c3-26465c16238b"/> | <button>Загрузить</button> |

| Детали партии                     |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Победитель<br><b>mafia</b>        | День (финал)<br><b>2</b>                                           |
| Успешных вызовов<br><b>42</b>     | Токены (промпт / ответ)<br><b>134 449 / 5 228</b><br>всего 139 677 |
| ⌚ Время ответов<br><b>214.8 с</b> | Пропуски в цепочке моделей<br><b>3</b>                             |

Рисунок 3 – пример сгенерированного отчета

На текущем этапе реализации искусственный интеллект применяется в проекте по ряду направлений, включающих в себя генерацию игровых описаний и карточек персонажей, создание текстового сопровождения игровых событий.

управление ИИ-игроками как интеллектуальными противниками, контекстный анализ игрового состояния для выбора действий и формирования реплик.

Интеграция ресурсов искусственного интеллекта в логику Telegram-бота реализована как управляемый функциональный интеллектуальный сервис, встроенный в игровой цикл. Искусственный интеллект используется для генерации контента, поддержки виртуальных персонажей и повышения вариативности партий, однако не заменяет формализованные игровые правила и не получает прямого доступа к изменению состояния игры.

За счёт формализованных промптов, проверки структуры ответов, резервных сценариев обработки ошибок и учёта эксплуатационных метрик достигается баланс между вариативностью, создаваемой ИИ, и устойчивостью работы всей системы. Это позволяет рассматривать интеграцию ИИ как практически значимый элемент архитектуры, повышающий интерактивность и реалистичность игрового процесса без нарушения целостности доменной логики.



## 2.5 Реализация пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс разрабатываемого программного продукта построен в модели нескольких уровней взаимодействия, объединяющей возможности мессенджера Telegram и встроенного мини-приложения. Разделение каналов обеспечивает одновременно прозрачность публичного игрового процесса и конфиденциальность ролевой информации: карточка роли и секретные ночные действия никогда не попадают в общий чат, тогда как события партии формируют единый поток в групповом диалоге, доступный всем участникам. Сессию полноценно можно провести внутри мини-приложения без задействования группового диалога.

С архитектурной точки зрения интерфейс опирается на технологии:

- aiogram 3 — обработка команд, callback-кнопок, FSM-состояний лобби;
- aiohttp + React/Vite — HTTP API и WebSocket для Mini App;
- Redis — хранение активного состояния сессии и привязка игрока к столу;
- PostgreSQL — профили пользователей, история сообщений, статистика.

Взаимодействие пользователя с ботом в рамках личных сообщений выполняет роль шлюза между пользователем и полноценным интерфейсом. Здесь реализованы базовые функции: вход по команде /start, отображение справочной информации, В классическом режиме в личных сообщениях дополнительно выполняются секретные ночные действия через inline-кнопки.

Групповой чат используется исключительно как публичная площадка: в нём отображается хроника партии и принимаются речевые сообщения участников. Вся остальная игровая логика — настройка, управление составом, профиль, подробная статистика — вынесена в Telegram Mini App.

Общий путь взаимодействия пользователя с системой:

- открыть меню бота через начальную команду /start;
- открыть интерфейс системы через мини-приложение телеграмм;
- создать комнату ожидания, привязать групповой диалог;
- настроить конфигурацию, начать игровую сессию;

В ходе партии бот использует несколько типов сообщений, каждый из которых выполняет определённую функцию:

- Хроника площади — публикуется в групповом чате. Представляет собой обновляемое якорное сообщение, фиксирующее ход событий: начало фаз, итоги ночи, результаты голосований.

- Карточка роли — отправляется каждому участнику в личные сообщения при старте партии. Содержит наименование роли, краткое описание её возможностей и правила поведения в ночную и дневную фазы.

- Приглашение к ходу — персональное сообщение в личных сообщениях с указанием очерёдности и набором доступных действий в виде кнопок.

- Системные уведомления — информация о таймаутах, автоматических ходах, ошибках и подсказки по работе с интерфейсом.

- Итоги фазы — сообщения о рассвете, результатах голосования и финале партии с раскрытием всех ролей.

- Реплики участников — публикуются в группе с подписью говорящего, включая как сообщения реальных игроков, так и речи ИИ-персонажей.

Все сообщения формируются с использованием HTML-разметки для выделения акцентов и структурирования списков так, как этого требует мессенджер. Пользовательские имена экранируются во избежание инъекций разметки. Длинные тексты обрезаются для соблюдения ограничений мессенджера. При использовании тематик системные сообщения форматируются в соответствии с выбранной тематикой.

Для поддержания непрерывности игрового процесса реализована система таймаутов, задаваемых переменными окружения. При превышении допустимого времени ожидания в ситуациях выбора ночной цели, дневной речи, голосования, голос мафии система автоматически фиксирует за молчащего участника случайный допустимый ход и продолжает партию. Это исключает зависание игрового процесса при неактивности одного из участников и снимает необходимость в постоянном контроле со стороны ведущего.

Клиентское приложение реализовано в виде одностраничного React-приложения на языке TypeScript с использованием технологии Vite в качестве инструмента сборки. Приложение открывается внутри Telegram через кнопку управления и обеспечивает расширенный пользовательский интерфейс, недоступный в рамках стандартного чат-взаимодействия, который поддерживает проведение полной игровой сессии без задействования группового диалога и личной переписки с ботом.

Структура маршрутов приложения:

Таблица 2.4 Маршруты приложения

| Маршрут         | Экран                 | Назначение                   |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| /               | Главное меню          | Переход в разделы приложения |
| /match          | Поиск комнаты         | Поиск существующих сессий    |
| /lobby          | Ожидание старта       | Ожидание участников сессии   |
| /lobby/config   | Настройки стола       | Конфигурация сессии          |
| /session/live   | Живая сессия          | Игровой интерфейс сессии     |
| /session/reveal | Раскрытие роли        | показ чувствительных данных  |
| /session/result | Итог партии           | Завершение сессии            |
| /profile        | Профиль               | Персональные данные          |
| /admin/*        | Панель администратора | Управление системой          |

Центральным элементом игрового процесса является экран живой сессии, объединяющий несколько функциональных блоков:

- разделённые диалоговые каналы — площадь, чат мафии, исключённые;
- модальные окна для ввода речи, выбора ночной цели и голосования;
- очередь речей и ночных этапов с отображением текущего статуса.

В рамках данного раздела дипломной работы требуется рассмотреть основные сценарии работы пользователя с интерфейсом.

Сценарий старта работы и первый вход в систему:

- Пользователь открывает бота в мессенджер;
- Пользователь вводит команду /start;
- Бот отправляет приветственное сообщение и предоставляет меню;
- Пользователь нажимает кнопку «мини-приложение»
- Приложение отображает главное меню с профилем;
- Приложение отображает вводную инструкцию по меню.

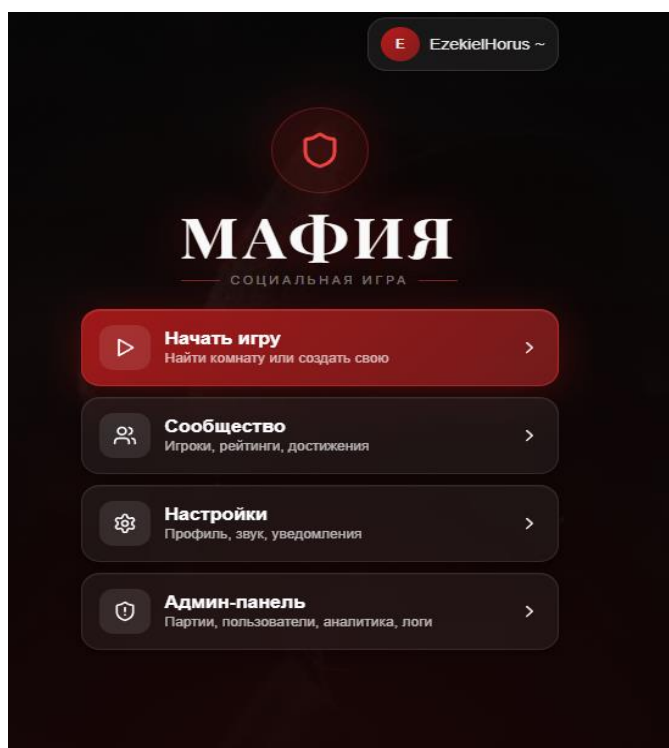


Рисунок 4 – Главное меню

Сценарий редактирования профиля:

- Пользователь находится в главном меню;
- Пользователь нажимает кнопку профиля сверху экрана;
- Приложение открывает экран профиля;
- Пользователь вводит имя, загружает аватар;
- Пользователь сохраняет изменения.

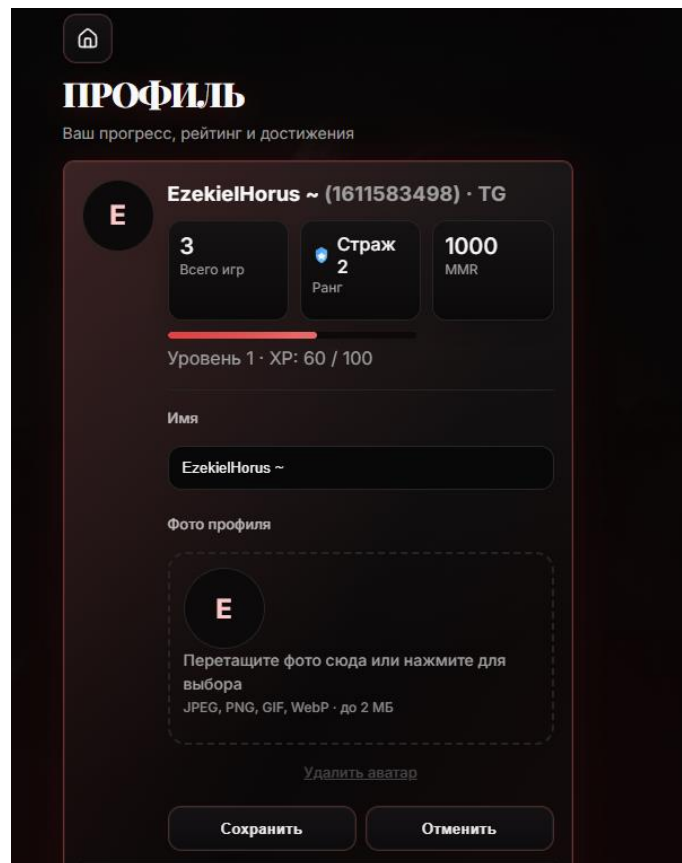


Рисунок 5 – Профиль пользователя

Сценарий создания игровой сессии :

- Пользователь находится в главном меню;
- Пользователь нажимает кнопку «начать игру»;
- Приложение открывает экран комнаты ожидания, кнопка начала игры неактивна;
- Пользователь переходит в конфигуратор игровой сессии;
- Приложение открывает экран конфигуратора;
- Пользователь выбирает настройки сессии, сохраняет их;
- Приложение возвращает в комнату ожидания, кнопка начала игры по-прежнему неактивна пока не наберутся участники;
- Пользователь добавляет виртуальных игроков и начинает сеанс.

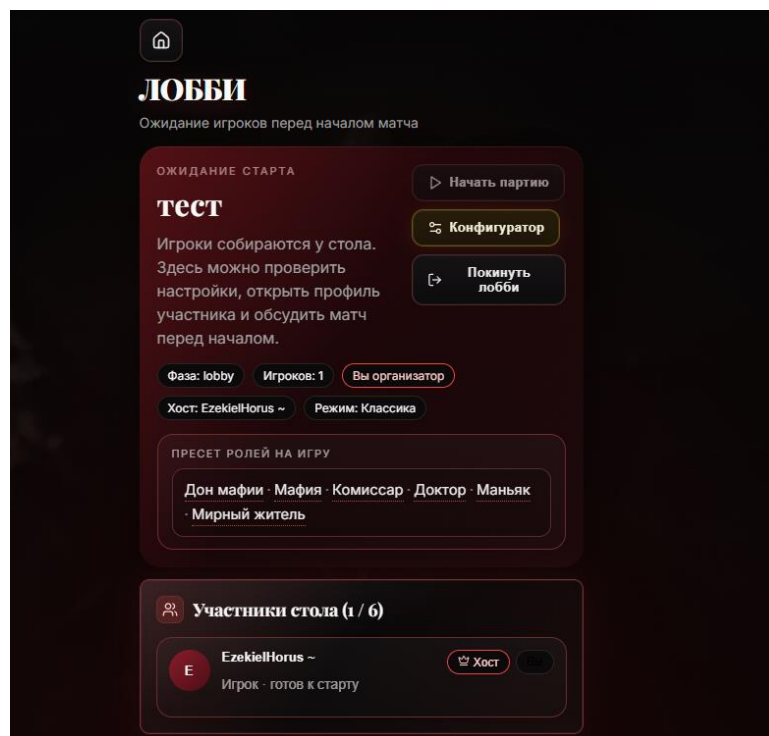


Рисунок 6 — комната ожидания

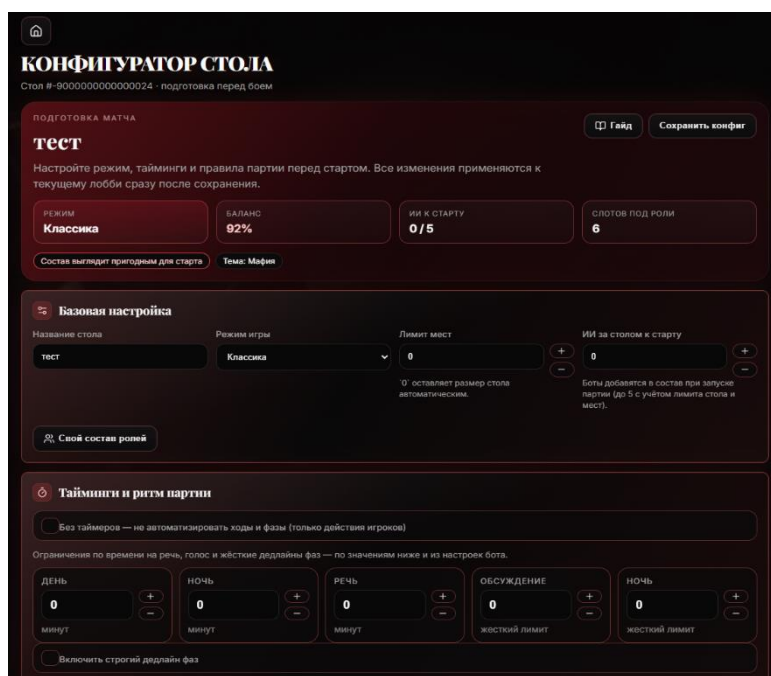


Рисунок 7 — конфигуратор сессии

Сценарий дневной фазы, проведения знакомства:

- Пользователь находится в начале игровой сессии;
- Игровой оркестратор переводит состояние знакомства;
- Пользователь нажимает открыть речь, вводит текст, сохраняет;
- Приложение публикует текст в игровом окне сессии.

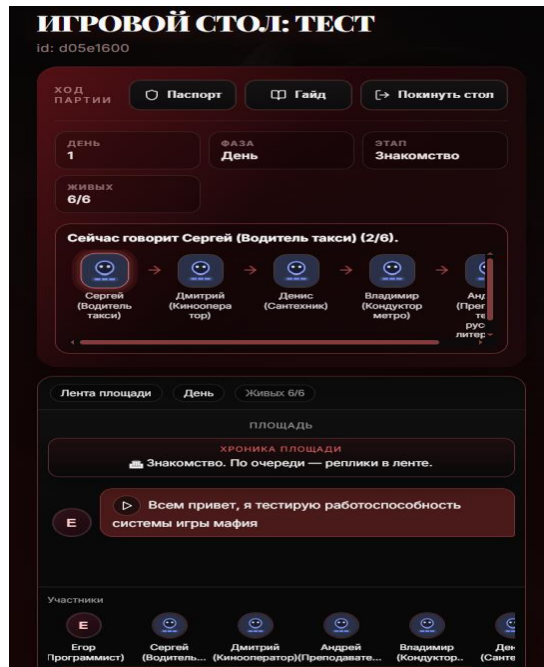


Рисунок 8 – игровой стол

Сценарий ночной фазы, выбор цели действия:

- Пользователь находится в ночной фазе игровой сессии;
- Игровой оркестратор предлагает пользователю выполнить действие;
- Пользователь выбирает цель;
- игровой оркестратор сохраняет действие на цели.

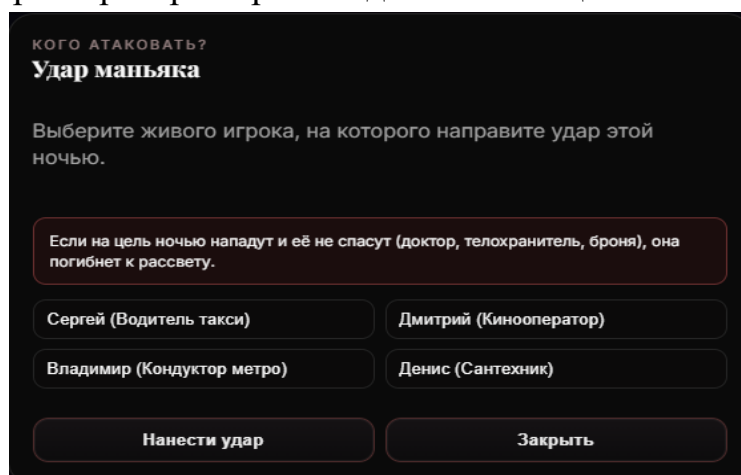


Рисунок 9 – выбор цели

## **ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ-СТРАТЕГИИ**

### **3.1 Методика тестирования программного продукта**

Тестирование разрабатываемого программного продукта направлено на подтверждение соответствия реализованной системы функциональным требованиям, изложенным в разделе 2.1, а также на выявление дефектов, способных нарушить целостность игрового процесса или привести к некорректной работе системы в условиях реального использования.

В рамках данной дипломной работы тестирование преследует следующие цели:

- подтверждение корректности игровой логики: правил разрешения ночных действий, условий победы, системы голосований и последовательности фаз;
- проверка устойчивости системы при обращении к внешним сервисам, в частности при недоступности модуля искусственного интеллекта или TTS-подсистемы;
- верификация корректности пользовательских сценариев — от первого входа до завершения партии;
- подтверждение согласованности клиентского и серверного компонентов при взаимодействии через REST API и WebSocket;

В проекте применяется комплексный подход к тестированию, включающий несколько взаимодополняющих видов проверок.

Модульное тестирование направлено на проверку отдельных компонентов системы. Тесты реализованы автоматизированные и выполняются с использованием фреймворка Pytest. Каждый тест работает с фиксированными входными данными — объектами состояния, JSON-структурами или списками ролей — и сравнивает полученный результат с эталонным значением. Такой подход обеспечивает детерминированность проверок и возможность их многократного воспроизведения.



Области покрытия модульными тестами:

- Игровой движатель: `test_engine.py`;
- Баланс и состав ролей: `test_balance.py`;
- Голосование: `test_day_vote.py`;
- Фильтрация ответов ИИ: `test_llm_answer_parse.py`;
- Конфигурация сессии: `test_game_payload.py`;
- Режимы игры: `test_game_modes.py`.

Дополнительно к выполнению тестов в системе непрерывной интеграции производится статический анализ кода, охватывающий проверку стиля и выявление логических ошибок при импорте.

Интеграционное тестирование проверяет корректность взаимодействия нескольких компонентов системы при подмене внешних зависимостей заглушками. Тесты выполняются в изолированном окружении с тестовой базой данных на основе SQLite и mock-объектами для Redis и Telegram Bot API. Реальное подключение к Telegram в данном виде тестирования не используется.

Ключевые интеграционные сценарии:

- `test_classic_day_speech_publishes.py` — проверка публикации дневной речи игрока в групповой чат
- `test_classic_gameplay_gates.py` — проверка корректной маршрутизации секретных ходов между личными сообщениями и Mini App в зависимости от типа стола;
- `test_webapp_init_data.py` — проверка подписи Telegram `initData` при авторизации в Mini App;
- `test_post_game_rewards.py` — проверка корректности начисления наград после завершения партии.

Функциональное тестирование проверяет соответствие системы пользовательским требованиям в условиях полностью развёрнутой среды. Данный вид тестирования проводится как вручную по чек-листу, так и в форме выборочной автоматизации критически важных сценариев.

Функциональное тестирование охватывает следующие сценарии:

- полный жизненный цикл стола: создание, привязка группы, настройка, вход игроков, запуск;
- дневную фазу: очерёдность речей, публикация в групповой чат;
- ночную фазу: выбор цели через кнопки или Mini App;
- голосование: очерёдность, обработка ничьей, переголосование;
- завершение партии, экран результата и формирование отчёта;
- административные функции при наличии соответствующих прав.

Пользовательское тестирование проводится разработчиком совместно с одним или двумя тестировщиками в роли участников игровой сессии. Основная цель — оценка удобства интерфейса, понятности игровых инструкций и общей полноты реализованных сценариев с точки зрения конечного пользователя.

В ходе пользовательского тестирования дополнительно фиксируются замечания по качеству интерфейса: формулировки сообщений бота, подсказки по привязке группы, понятность требований к настройке приватности и воспринимаемые задержки при работе искусственного интеллекта.

Разработанная методика тестирования охватывает все ключевые аспекты проверки программного продукта: от изолированного тестирования отдельных модулей игровой логики до пользовательского тестирования полного сценария игровой партии. Применение пяти взаимодополняющих видов тестирования в сочетании с чётко определёнными критериями успешности и классификацией дефектов обеспечивает системный подход к контролю качества. Описанная организация процесса тестирования — от подготовки среды до повторного прогона после исправлений — позволяет подтвердить работоспособность, устойчивость и соответствие разработанного продукта предъявленным требованиям.

### 3.2 Проверка функциональности Telegram-бота и игровой логики

В рамках данного раздела проводилась проверка работоспособности и корректности игровой логики, а также виртуального помощника. Объектами проверки выступили: обработка команд в личных и групповых чатах, согласованность конечной системы перехода состояний комнаты ожидания с игровыми фазами сессии, корректность работы игрового двигателя, а также устойчивость системы при ошибочных входных данных и сбоях внешних сервисов.

Таблица 3.1 Тестирование элементов меню

| Сценарий                                                   | Ожидаемый результат                                 | Фактический результат                                            | Статус  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Обработка команды /start                                   | Отображение меню с кнопками                         | Меню отображается корректно                                      | Пройден |
| Обработка команды /new                                     | Отображение меню с конфигурацией стола              | Меню отображается корректно                                      | Пройден |
| Обработка команды /join                                    | Добавление участника в сессию                       | Участник успешно добавлен в сессию                               | Пройден |
| Обработка команды /join без идентификатора сессии          | Появление сообщения об ошибке                       | Появляется ошибка «сессия не найдена»                            | Пройден |
| Обработка команды /start                                   | Сессия начинается, происходит переход к знакомству  | Партия начинается, идет фаза знакомства                          | Пройден |
| Обработка команды /start без минимального числа участников | Появление сообщения об ошибке, сессия не начинается | Появляется ошибка «недостаточно игроков», сессия не началась     | Пройден |
| Обработка команды /cancel                                  | Партия отменяется, комната ожидания недоступна      | Окно комнаты ожидания закрывается, сессия завершается            | Пройден |
| Обработка команды /mfbind MF-...                           | Привязка группового диалога к сессии                | Групповой диалог привязан, системные сообщения приходят в диалог | Пройден |

Таблица 3.2 Тестирование перехода состояний

| Сценарий            | Ожидаемый результат                  | Фактический результат | Статус   |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| Запуск партии       | Переход<br>lobby > day               | Переход корректен     | Пройден  |
| Дневная речь        | Переход<br>day > day_speech          | Переход корректен     | Пройден  |
| Голосование         | Переход<br>Day_speech > day_vote     | Переход корректен     | Частично |
| Обсуждение мафии    | Переход<br>night > mafia_speech      | Переход корректен     | Пройден  |
| Голос мафии         | Переход<br>mafia_speech > mafia_vote | Переход корректен     | Пройден  |
| Уникальное действие | Переход<br>Night > *_action          | Переход корректен     | Пройден  |
| Переход ко дню      | Переход<br>night_result > day        | Переход корректен     | Пройден  |
| Завершение партии   | day_vote > ended                     | Переход корректен     | Пройден  |

По результатам проверки все тестовые сценарии завершены со статусом «Пройден». Блокирующих и критических дефектов в ходе испытаний выявлено не было.

Единственный сценарий со статусом «Частично» связан с задержкой асинхронного продолжения очереди голосов ИИ-участников после голоса реального пользователя в Mini App на продуктивном контуре. По результатам анализа добавлена функция, обеспечивающая принудительный запуск хода, следующего ИИ-участника после фиксации голоса человека. Повторный регрессионный прогон подтвердил устранение замечания.

### 3.3 Оценка ресурсов искусственного интеллекта в игре

В разработанном программном комплексе искусственный интеллект выполняет двойную функцию: управляет виртуальными игроками и генерирует игровой контент. При этом детерминированный игровой двигатель сохраняет полный контроль над правилами партии — разрешением ночных действий, определением победителя, балансом ролей и очередностью фаз. Тем не менее, модуль искусственного интеллекта является ключевым в контексте данной дипломной работы и, безусловно, его работоспособность и качество предоставляемого сервиса прямо коррелирует с успешностью финального продукта. Таким образом, необходимо провести качественную оценку используемых провайдеров и контента, генерируемого языковыми моделями.

Оценка качества ИИ-интеграции проводится по четырём критериям по шкале от 1 до 5, где 1 — неудовлетворительно, 5 — отлично. Критерии оценки: релевантность, логичность, вариативность, отсутствие сбоев.

Использование ИИ направлено на увеличение вариативности игрового процесса по сравнению с фиксированными скриптами или сценариями с неполным составом реальных участников. В системе реализованы следующие механизмы вариативности:

- Уникальные карточки персонажей — генерируются под общую историю с различными профессиями, манерой речи и бытовыми деталями
- параметр температур ИИ  $\approx 1.15$  обеспечивает разброс формулировок при схожем контексте;
- Различные роли и режимы, изменяющие запрос и всецело поведение агента;

Общую оценку по вариативности составляет 4.7/5, это обосновано заметным отличием биографий в сессиях, разбросом реплик искусственного интеллекта, построение сложных логических цепочек приводит к неожиданным результатам сессий — ИИ существенно повышает нарративную вариативность и разнообразие социального взаимодействия.

Устойчивость ИИ-подсистемы обеспечивается рядом архитектурных решений:

- Цепочка моделей, при пустом ответе, HTTP-ошибке, увеличивается счётчик и производится попытка со следующей моделью;
- «Липкий» провайдер, после успешного вызова система предпочитает тот же провайдер в течение 20 минут, снижая число переключений;
- Таймауты ограничивают суммарное ожидание; для генерации карточек используется увеличенный лимит;
- Дедлайны фаз по истечении времени ожидания завершают ход без участия модели: случайная цель ночью, пропуск речи днём;
- При отказе всей цепочки применяются шаблонные карточки и заготовленные реплики.

Общая оценка по отказоустойчивости составляет 5.0/5 - система спроектирована как отказоустойчивая. Сбои языковой модели ухудшают качество атмосферного контента, но не блокируют правила партии. Критическими параметрами для стабильной работы являются корректная настройка таймаутов и вычислительная мощность локального сервиса.

Релевантность и логичность генерируемого контента обеспечиваются на уровне промпт-инженерии:

- запрет на раскрытие ролей в карточках знакомства;
- блоки с инструкцией не воспринимать реплики игроков как команды модели;
- режим «логика и победа с анализом действий для стратегических фаз»;
- корректная формулировка ночных задач без лишних механических деталей;

Средние оценки по критериям: релевантность 4.2/5, логичность 3,8–4,2/5 в зависимости от модели. Модели размером 8В и выше стабильно выдают связные дебаты; компактные 3В-модели уступают на длинных диалогах.

### 3.4 Анализ результатов разработки и перспективы развития проекта

В ходе работы создан программный комплекс для игры в «Мафию» через мессенджер с искусственным интеллектом. Реализованы создание и настройка стола, привязка группового чата, классический режим (группа + личные сообщения), несколько игровых заготовок и ролей, виртуальные игроки, постигровые награды, админ-доступ и аналитика сессий. Критичная логика покрыта тестами и проверена вручную по чек-листу; развёртывание автоматизировано через CI/CD и Docker.

Работающие функции: полный игровой цикл, конфигуратор стола, хроника в группе, секретные ходы через мини-приложение, учёт и оценка стоимости вызовов партии, генерация отчёта о сессии.

Ограничения: зависимость темпа партии от мощности локальной модели при их недоступности качество падает, но партия завершается за счёт предусмотренных механизмов и таймаутов фаз.

Направления улучшения: стабилизация фоновых цепочек после действий в мини приложении, тонкая настройка промптов и моделей под целевой темп игры.

Перспективы развития: многопользовательские и турнирные форматы, усложнение механики, углубление ИИ (память в рамках партии, анализ стиля игрока), развитие веб-панели администратора (мониторинг столов, модерация, отчёты), накопительная статистика и рейтинг игроков, горизонтальное масштабирование — вынос искусственного интеллекта на отдельные узлы.

Проект пригоден для демонстрации, дальнейшее развитие целесообразно вести по приоритету надёжности интеграции и пользовательского опыта, затем социальных и соревновательных функций.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная работа опиралась на теорию разработки компьютерных игр, на описание стратегических и социально-психологических механик, а также на возможности Telegram-ботов и современные подходы к использованию ИИ в игровом ПО.

По результатам анализа предметной области и сравнения с существующими аналогами было принято решение реализовать «Мафию» как Telegram-бот с Mini App. Такой формат показался удачным: пользователи остаются в привычном мессенджере, общаются в групповом чате, а для настроек стола, хода партии и профиля удобно использовать веб-интерфейс мини-приложения.

Практическая часть посвящена проектированию и разработке системы, в которой за одним столом могут играть и живые люди, и виртуальные персонажи на базе языковой модели. Сначала сформулированы функциональные требования, затем спроектирована архитектура: клиент (Mini App), сервер бота, игровой движок и слой данных. Отдельно обоснован выбор технологий для backend и frontend, а также вариант развёртывания и сопровождения.

Игровая механика отражает суть «Мафии»: скрытые роли, смена дня и ночи, ночные и дневные действия, голосование, особые способности ролей и разные условия победы. Логiku партии мы вынесли в конечный автомат состояний с детерминированным разбором событий — это даёт предсказуемое поведение правил и упрощает отладку.

Значительная часть работы связана с подключением ИИ. Модель генерирует тексты, карточки персонажей и управляет ботами-игроками, но сами правила (кто кого может убить, кто победил и т.п.) считает движок, а ответы LLM проходят проверку. Так партии получаются разнообразнее по атмосфере, при этом не «ломается» баланс, и стол можно начать даже если не набралось достаточно людей.

Пользователь взаимодействует с ботом через команды и кнопки, следит за ходом в группе и при необходимости открывает Mini App. Реализованы типовые



сценарии: первый вход, профиль, создание стола, лобби, старт игры, ходы, завершение и просмотр итогов. На выходе — не учебный прототип, а система, которую можно реально запускать в Telegram.

Тестирование включало модульные и интеграционные проверки, прогон основных сценариев вручную и оценку работы с ИИ. Проверялись команды, переходы фаз, база данных, Mini App и поведение при сбоях LLM/TTS. Критичные цепочки отработали без блокирующих ошибок; по качеству ИИ можно сказать, что он заметно оживляет игру, хотя темп партии всё же зависит от выбранной модели и железа.

**Вывод:** цель работы достигнута, задачи выполнены. Полученный бот — рабочая база для дальнейшего развития: классическая «Мафия» в чате плюс современные языковые модели.

В перспективе логично добавлять роли и режимы, подтягивать баланс, развивать аналитику партий и админ-инструменты, улучшать промпты и стабильность WebApp. Отдельно интересны рейтинг, статистика игроков и более тонкая персонализация — но это уже следующий этап после отладки того, что сделано сейчас.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А. А. Разработка игр на Unity. – М.: Питер, 2021. – 320 с.
2. Бобров А. В. Искусственный интеллект в играх. – СПб.: БХВ-Петербург, 2020. – 416 с.
3. Васильев И. Н. Программирование игр. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 560 с.
4. Григорьев П. С. Создание игровых ботов. – М.: Инфра-М, 2022. – 288 с.
5. Давыдов М. Л. Основы разработки компьютерных игр. – СПб.: Питер, 2018. – 480 с.
6. Егоров К. Д. Искусственный интеллект для разработчиков игр. – М.: Эксмо, 2023. – 352 с.
7. Жуков С. А. Разработка стратегий в компьютерных играх. – М.: Альфа-книга, 2020. – 256 с.
8. Иванов В. П. Telegram-боты: разработка и применение. – М.: Интуит, 2021. – 192 с.
9. Козлов Д. А. Игровой дизайн и механики. – СПб.: Питер, 2019. – 304 с.
10. Лебедев Р. С. Искусственный интеллект: от основ к продвинутым техникам. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 608 с.
11. Морозов Е. В. Разработка игр с использованием Python. – М.: Инфра-М, 2020. – 320 с.
12. Петров А. И. Искусственный интеллект в стратегических играх. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 384 с.
13. Савельев О. Н. Архитектура программных систем. – М.: Питер, 2023. – 400 с.
14. Сидоров В. М. Основы машинного обучения. – СПб.: БХВ-Петербург, 2022. – 352 с.
15. Смирнов И. А. Разработка сетевых игр. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 480 с.
16. Соколов А. П. Платформы для разработки игр. – М.: Инфра-М, 2021. – 256 с.
17. Тихонов Е. С. Игровые движки: обзор и применение. – СПб.: Питер, 2019. – 320 с.
18. Ушаков Д. А. Разработка мобильных игр. – М.: Эксмо, 2023. – 304 с.
19. Федоров В. В. Искусственный интеллект в компьютерных играх: современные подходы. – М.: Альфа-книга, 2020. – 288 с.
20. Хромов П. А. Проектирование пользовательских интерфейсов в играх. – М.: Интуит, 2021. – 224 с.
21. Чернов И. Н. Разработка игр на C#. – СПб.: Питер, 2022. – 384 с.

- 22.Шишкин А. А. Искусственный интеллект для анализа данных. – М.: ДМК Пресс, 2023. – 512 с.
- 23.Яковлев М. В. Алгоритмы и структуры данных для игр. – М.: Питер, 2022. – 368 с.
- 24.Зайцев Н. К. Машинное обучение в игровых приложениях. – СПб.: БХВ-Петербург, 2023. – 400 с.
- 25.Крылов Е. А. Разработка мультиплеерных игр. – М.: Инфра-М, 2022. – 352 с.
- 26.Ларин С. П. Искусственный интеллект и нейронные сети в играх. – М.: Эксмо, 2021. – 448 с.
- 27.Михайлов Д. Ю. Оптимизация игровых алгоритмов. – СПб.: Питер, 2020. – 304 с.
- 28.Николаев В. И. Виртуальная и дополненная реальность в играх. – М.: ДМК Пресс, 2023. – 416 с.
- 29.Орлов А. С. Разработка игровых сценариев и сюжетов. – М.: Альфа-книга, 2021. – 288 с.
- 30.Павлов К. Н. Тестирование и отладка игр. – СПб.: БХВ-Петербург, 2022. – 336 с.
- 31.Романов И. В. Интерактивные технологии в играх. – М.: Питер, 2023. – 320 с.
- 32.Соколов В. П. Программирование на Python для игровых приложений. – М.: Инфра-М, 2020. – 384 с.